

# Total Parenteral Nutrition (TPN)

---

## 1. Definition

**Total Parenteral Nutrition (TPN) is the intravenous administration of complete nutrition to patients who cannot eat or absorb nutrients through the gastrointestinal (GI) tract.**

التغذية الوريدية الكاملة هي إعطاء جميع احتياجات الجسم الغذائية عن طريق الوريد للمريض الذي لا يستطيع تناول الطعام أو لا يستطيع امتصاصه من الجهاز الهضمي.

**It provides all macronutrients (carbohydrates, protein, fat) and micronutrients (electrolytes, vitamins, trace elements).**

توفر كل العناصر الغذائية الكبرى مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وكذلك العناصر الدقيقة مثل الأملاح والفيتامينات والعناصر النادرة.

**TPN bypasses the GI tract completely and is typically administered through a central venous catheter.**

تتجاوز الجهاز الهضمي تمامًا ويتم إعطاؤها غالبًا عن طريق قسطرة وريدية مركزية لضمان وصول المحلول بأمان إلى الدورة الدموية.

**Used long-term or short-term, depending on the condition.**

يمكن استخدامها لفترة قصيرة أو طويلة حسب حالة المريض واحتياجاته.

---

## 2. Indications

**TPN is indicated when the GI tract is non-functional or unsafe to use. Examples include:**

:عندما يكون الجهاز الهضمي غير قادر على أداء وظيفته أو غير آمن للاستخدام. ومن الأمثلة TPN يتم استخدام

**Severe malnutrition.**

.سوء التغذية الشديد

**Bowel obstruction.**

.انسداد الأمعاء

**Short bowel syndrome.**

.متلازمة الأمعاء القصيرة وضعف الامتصاص

**Severe pancreatitis.**

.التهاب البنكرياس الحاد

**Crohn's disease flare-up.**

.نوبات حادة من مرض كرون

**Peritonitis.**

.التهاب الغشاء البريتوني

**Severe burns or trauma.**

.الحروق أو الإصابات الشديدة

**Postoperative conditions where enteral feeding is not possible.**

.حالات ما بعد الجراحة التي لا يمكن فيها استخدام التغذية المعوية

**Cancer patients undergoing chemotherapy or surgery.**

.مرضى السرطان أثناء العلاج الكيماوي أو بعد العمليات الجراحية

**Coma or unconscious states.**

.حالات الغيبوبة أو فقدان الوعي

---

**3. Components of TPN****TPN solutions are customized to meet individual patient needs:**

.خصيصًا حسب احتياجات كل مريض TPN يتم تحضير محلول

**Macronutrients****Carbohydrates: Usually as dextrose; main energy source.**

.الكربوهيدرات تكون غالبًا في صورة ديكستروز وهي المصدر الأساسي للطاقة

**Proteins: As amino acids for tissue repair and maintenance.**

البروتينات تُعطى كأحماض أمينية لبناء وإصلاح الأنسجة.

**Fats: As lipid emulsions, providing essential fatty acids and calories.**

الدهون تُعطى في صورة مستحلبات لتوفير الأحماض الدهنية والسعرات الحرارية.

#### **Micronutrients**

**Electrolytes: Sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphate, chloride.**

الأملاح مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم للحفاظ على توازن السوائل ووظائف الجسم.

**Vitamins: Water-soluble (e.g., B-complex, C) and fat-soluble (A, D, E, K).**

الفيتامينات منها الذائبة في الماء والذائبة في الدهون لدعم العمليات الحيوية.

**Trace elements: Zinc, copper, selenium, manganese, chromium, etc.**

العناصر النادرة يحتاجها الجسم بكميات صغيرة لكنها مهمة جدًا.

**Fluids: TPN also provides fluid for hydration and volume replacement.**

يوفر أيضًا سوائل للحفاظ على الترطيب وتعويض الفاقد.

---

#### **4. Routes of Administration**

**Central venous catheter (CVC) is most common (e.g., subclavian, internal jugular).**

القسطرة الوريدية المركزية هي الأكثر استخدامًا مثل تحت الترقوة أو الوريد الوداجي.

**Necessary because high dextrose concentration is irritating to peripheral veins.**

لأن تركيز الجلوكوز العالي قد يسبب تهيجًا شديدًا للأوردة الطرفية.

**Peripheral Parenteral Nutrition (PPN) is used for short-term or partial nutrition support.**

التغذية الوريدية الطرفية تُستخدم لفترة قصيرة أو دعم جزئي.

**Lower concentration to prevent vein irritation.**

تكون بتركيز أقل لتقليل تهيج الأوردة.

---

## 5. Administration Guidelines

**Use aseptic technique when handling TPN to reduce infection risk.**

لتقليل خطر العدوى TPN يجب استخدام التعقيم الصارم أثناء التعامل مع.

**TPN should be infused via a dedicated lumen—not shared with other IV medications.**

يجب إعطاؤه من خلال مسار مخصص فقط وعدم استخدامه مع أدوية أخرى.

**Start infusion slowly and monitor reactions (especially during first administration).**

يبدأ التسريب ببطء مع مراقبة المريض خاصة أول مرة.

**Tubing must be changed every 24 hours.**

يجب تغيير أنبوبة التسريب كل 24 ساعة.

**Never stop TPN abruptly—can cause hypoglycemia.**

لا يتم إيقافه فجأة حتى لا يحدث هبوط في سكر الدم.

**Refrigerate TPN until use, then allow it to reach room temperature.**

يحفظ في الثلاجة ثم يُترك ليصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

---

## 6. Monitoring Parameters

**Daily or frequent monitoring is essential to prevent complications:**

المتابعة اليومية أو المتكررة ضرورية لمنع المضاعفات.

**Vital signs (especially temperature for infection).**

مراقبة العلامات الحيوية وخاصة درجة الحرارة لاكتشاف العدوى.

**Blood glucose (risk of hyperglycemia).**

متابعة سكر الدم لاحتمال حدوث ارتفاع.

**Electrolytes: Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>++</sup>, Mg<sup>++</sup>, PO<sub>4</sub><sup>-</sup>.**

متابعة مستوى الأملاح في الدم.

**Renal function: BUN, creatinine.**

تقييم وظائف الكلى.

**Liver function tests: ALT, AST, ALP, bilirubin.**

متابعة وظائف الكبد.

**Intake/output and daily weight.**

تسجيل السوائل الداخلة والخارجة والوزن يوميًا.

**Signs of infection (catheter site and systemic).**

ملاحظة أي علامات عدوى موضعية أو عامة.

---

## **7. Complications**

**Infectious: Central line-associated bloodstream infection (CLABSI).**

عدوى في الدم مرتبطة بالقسطرة المركزية.

**Metabolic:**

مضاعفات في التمثيل الغذائي.

**Hyperglycemia or hypoglycemia.**

ارتفاع أو انخفاض سكر الدم.

**Electrolyte imbalances (e.g., hypophosphatemia).**

اختلال في مستوى الأملاح.

**Refeeding syndrome: A potentially life-threatening metabolic and electrolyte disturbance that occurs when nutritional support is initiated too quickly in malnourished patients. It results from profound shifts in fluids and electrolytes during the transition from a catabolic to an anabolic metabolism.**

متلازمة إعادة التغذية حالة خطيرة قد تهدد الحياة وتحدث عند بدء التغذية بسرعة في مريض يعاني من سوء تغذية شديد.

**Liver dysfunction (fatty liver, cholestasis).**

مشاكل في وظائف الكبد.

**Mechanical: Catheter blockage, displacement, thrombosis, or air embolism.**

مضاعفات ميكانيكية مثل انسداد القسطرة أو الجلطات أو دخول هواء.

---

## **8. Nursing Responsibilities**

(نظري كما هو بالترتيب)

**Check TPN order with pharmacy label—verify patient name, rate, contents.**

مراجعة أمر الطبيب والتأكد من اسم المريض والمعدل والمكونات.

**Inspect TPN bag for cloudiness, separation, or particles.**

فحص كيس المحلول جيدًا.

**Prime tubing carefully—avoid air bubbles.**

طرد الهواء من الأنبوبة.

**Monitor blood glucose and administer insulin if ordered.**

متابعة السكر وإعطاء إنسولين إذا لزم.

**Keep central line dressing clean and dry; change per protocol.**

الحفاظ على نظافة مكان القسطرة.

**Educate patient/family on TPN purpose and care.**

تثقيف المريض وأسرته.

**Document infusion rate, patient tolerance, and any adverse reactions.**

توثيق كل الإجراءات والاستجابات.

---

## **9. Weaning Off TPN**

**Gradually reduce TPN rate while reintroducing oral or enteral feeding.**

تقليل المعدل تدريجيًا مع إعادة إدخال التغذية الطبيعية.

**Sudden stoppage can cause hypoglycemia.**

الإيقاف المفاجئ قد يسبب هبوط السكر.

**Monitor labs closely during the transition phase.**

متابعة التحاليل بدقة أثناء التحول.

**Once the patient meets nutritional needs through the GI tract, TPN can be stopped.**

عند قدرة المريض على تلبية احتياجاته عبر الجهاز الهضمي يتم إيقافه.

---

## **10. Equipment Required**

**TPN solution bag (custom-made in pharmacy).**

TPN كيس محلول.

**Infusion pump (to control rate accurately).**

مضخة للتحكم الدقيق في المعدل.

**Central venous access device (e.g., PICC line, tunneled catheter).**

وسيلة وصول وريدي مركزي.

**IV tubing with in-line filter (to remove air and particles).**

أنبوبة وريدية بفلتر.

**Dressing supplies (for catheter site care).**

أدوات تغيير الضمادة.

**Blood sampling supplies (for lab monitoring).**

أدوات سحب عينات الدم.

---

## **TPN Procedure Checklist**

---

### **A. Nursing Preparation (Before TPN Administration)**

| Step                                                                                       | Rationale                                                                                                      | الشرح بالعربي                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. Verify the physician's TPN order.                                                       | Ensures the correct formulation is given based on patient's daily needs.                                       | التأكد من أمر الطبيب لضمان أن التركيبة مناسبة لاحتياجات المريض اليومية. |
| 2. Perform hand hygiene and don PPE.                                                       | Prevents infection during sterile procedures.                                                                  | غسل اليدين وارتداء وسائل الحماية لمنع العدوى.                           |
| 3. Assess patient's nutritional status and indication for TPN.                             | To confirm that the gastrointestinal tract cannot be used and that TPN is clinically indicated.                | تقييم الحالة الغذائية والتأكد أن الجهاز الهضمي لا يمكن استخدامه.        |
| 4. Review baseline laboratory investigations (CBC, electrolytes, RFT, LFT, blood glucose). | Provides baseline values and helps identify electrolyte imbalances or organ dysfunction before initiating TPN. | مراجعة التحاليل الأساسية قبل البدء لاكتشاف أي خلل.                      |
| 5. Inspect the TPN bag for: integrity, clarity, label accuracy, expiration.                | Prevents administration of contaminated or expired solution.                                                   | فحص كيس المحلول للتأكد من سلامته وصلاحيته.                              |
| 6. Allow the TPN solution to warm to room temperature (if refrigerated).                   | Reduces discomfort and risk of vein irritation.                                                                | ترك المحلول يصل لدرجة حرارة الغرفة لتقليل التهيج.                       |
| 7. Assess the central line site and patency.                                               | Ensure the line is functional and safe for hypertonic solution.                                                | التأكد من سلامة القسطرة وعدم وجود انسداد.                               |



| Step                                                                                 | Rationale                                             | الشرح بالعربي                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 8. Label a dedicated lumen for TPN use only. Use a dedicated lumen for TPN infusion. | Prevents incompatibility reactions and contamination. | تخصيص مسار واحد فقط لمنع التداخل أو TPN التلوث.    |
| 9. Gather equipment needed: infusion pump, IV tubing, inline filter, alcohol wipes.  | Prepares for efficient and sterile procedure.         | تجهيز كل الأدوات قبل البدء لضمان إجراء منظم ومعقم. |
| 10. Prime the tubing with the TPN solution using aseptic technique.                  | Prevents air embolism and maintains sterility.        | ملء الأنبوبة بالمحلول بطريقة معقمة لطرد الهواء.    |

#### B. Nursing Interventions (During and After TPN Administration)

| Step                                                                 | Rationale                                         | الشرح بالعربي                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Connect tubing to central line using sterile technique.           | Ensures safe and infection-free administration.   | توصيل الأنبوبة بالقسطرة بطريقة معقمة.              |
| 2. Start the infusion at the prescribed rate using an infusion pump. | Delivers nutrients at a controlled and safe rate. | تشغيل المضخة بالمعدل المحدد لضمان أمان المريض.     |
| 3. If discontinuing TPN, taper gradually.                            | Prevents rebound hypoglycemia.                    | تقليل المعدل تدريجيًا قبل الإيقاف لمنع هبوط السكر. |

| Step                                                                                                | Rationale                                                         | الشرح بالعربي                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 4. Stop the infusion pump and clamp the line.                                                       | Prevents air entry and blood reflux into the catheter.            | إيقاف المضخة و غلق الخط لمنع دخول الهواء.            |
| 5. Disconnect the TPN tubing using sterile technique.                                               | Maintains catheter sterility.                                     | فصل الأنبوبة بطريقة معقمة للحفاظ على التعقيم.        |
| 6. Flush the catheter with normal saline (usually 10–20 mL, per protocol).                          | Clears residual TPN from the line and maintains catheter patency. | غسل القسطرة بالمحلول الملحي للحفاظ على عدم انسدادها. |
| 7. Monitor blood glucose after stopping TPN then monitor blood glucose every 4–6 hours.             | TPN can cause hyperglycemia or hypoglycemia.                      | متابعة مستوى السكر بانتظام بعد الإيقاف.              |
| 8. Monitor for complications: infection, fluid overload, electrolyte imbalance, refeeding syndrome. | Early detection reduces risk of life-threatening events.          | مراقبة أي مضاعفات مبكرًا لتقليل الخطر.               |
| 9. Assess and document central line site every shift.                                               | Prevents and detects catheter-related bloodstream infections.     | فحص وتسجيل حالة موقع القسطرة كل وردية.               |
| 10. Check and record intake/output and daily weight.                                                | Monitors fluid balance and effectiveness of nutrition.            | تسجيل السوائل الداخلة والخارجة والوزن يوميًا.        |
| 11. Review daily labs: electrolytes, liver/renal function, glucose, triglycerides.                  | Guides adjustments to TPN content and prevents complications.     | مراجعة التحاليل يوميًا لتعديل الجرعة عند الحاجة.     |

| Step                                                                | Rationale                                                | الشرح بالعربي                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 12. Document all interventions, assessments, and patient responses. | Ensures accurate communication and legal accountability. | توثيق كل الإجراءات والملاحظات.                |
| 13. Provide patient/family education (if applicable).               | Promote understanding and cooperation with therapy.      | توعية المريض وأسرته لتعزيز التعاون مع العلاج. |

Start the infusion at the prescribed rate using an infusion pump.



Verify the physician's **TPN** order.

